PROPORTIONNALITÉ

5e · Chapitre 4

Le saviez-vous ? Thalès et la pyramide

Vers 600 avant J.-C., Thalès de Milet mesure la hauteur de la grande pyramide d'Égypte sans y monter : il attend le moment où son ombre est aussi longue que sa taille. À cet instant, l'ombre de la pyramide est aussi longue que sa hauteur. Au même moment, **l'ombre est proportionnelle à la hauteur de l'objet**.

Séance 1

Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

Définition

Méthode : Reconnaître un tableau de proportionnalité

On divise chaque nombre de la 2e ligne par le nombre de la 1re ligne : si on trouve toujours le même résultat, c'est un tableau de proportionnalité.

Pourquoi diviser ? Dans le tableau a), on cherche le nombre caché dans 1,5 × ? = 6. Pour retrouver un nombre caché dans une multiplication, on fait l'opération inverse : une division. Donc ? = 6 ÷ 1,5.

a)

1,5	2	4
6	8	16

b)

2	5	8
5	12,5	24

Remarque : sans tableau, le **bon sens** suffit souvent : si une grandeur double, l'autre double-t-elle aussi ? Le prix des baguettes est proportionnel à leur nombre (2 fois plus de baguettes, 2 fois plus cher). L'âge et la taille ne le sont pas : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans. Deux autres exemples :

S'entraîner : exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

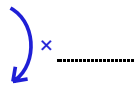
Séance 2

2) Utiliser un tableau de proportionnalité

Problème : 4 places de cinéma coûtent 36 €. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien coûtent 6 places ?** Voici quatre méthodes.

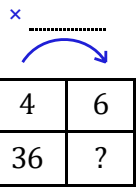
Méthode 1 : le coefficient

Places	4	6
Prix (€)	36	?



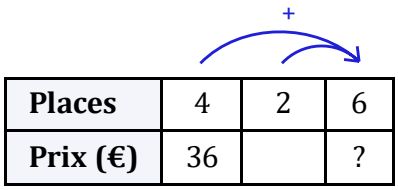
On **descend** des places au prix : 4 × ? = 36. On retrouve ce nombre avec une division, puis on fait de même avec 6.

Méthode 2 : la multiplication



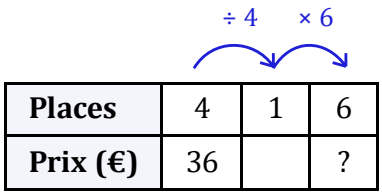
Le prix est multiplié par le même nombre que le nombre de places.

Méthode 3 : l'addition



6 = 4 + 2 : on ajoute le prix de 4 places et le prix de 2 places.

Méthode 4 : le passage à l'unité



On **avance dans la ligne** : on recule de 4 places à 1 place, puis on va jusqu'à 6 places.

Réponse :

Remarque : les quatre méthodes donnent le même résultat : on choisit la plus simple. Le passage à l'unité marche toujours. Les méthodes 1 et 4 commencent par le même calcul (36 ÷ 4), mais pas par le même chemin : la méthode 1 **descend** des places au prix (× 9), la méthode 4 **avance dans la ligne** en passant par 1 place.

Remarque : si on cherche un nombre de la 1re ligne, on _____ par le coefficient. Combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

S'entraîner : exercices 4 à 9 de la fiche d'exercices.

Partie 2 : Pourcentages

1) Appliquer un pourcentage

Définition

Méthode : Appliquer un pourcentage

Un collège compte 600 élèves et 35 % d'entre eux viennent en bus. Combien d'élèves viennent en bus ?

À connaître par cœur

Prendre 50 %	Prendre 25 %	Prendre 75 %	Prendre 10 %
c'est prendre ..... donc	c'est prendre ..... donc	c'est prendre ..... donc ..... puis	c'est prendre ..... donc .....
50 % de 60 = ...	25 % de 60 = ...	75 % de 60 = ...	10 % de 60 = ...

Remarque : pour une réduction, on calcule le montant de la remise, puis on le soustrait. Un jean à 64 € est soldé à −15 %.

2) Calculer un pourcentage

Méthode : Calculer un pourcentage

Dans une classe de 25 élèves, 8 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves qui portent des lunettes ?

Étape 1 : on écrit la fraction **partie sur total**.

Étape 2 : on calcule 8 ÷ 25 : **c'est la calculatrice qui donne le résultat**.

Étape 3 : on réécrit ce nombre sous forme d'une **fraction de dénominateur 100** (0,32 se lit « 32 centièmes »).

Remarque : « pour cent » veut dire « sur 100 ». Autre exemple : 0,6 = 0,60 = ...

S'entraîner : exercices 10 à 15 de la fiche d'exercices.

Partie 3 : Échelles

Définition

Méthode : Appliquer une échelle

Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 6 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle ?

Carte (cm)	1	6
Réalité (cm)	25 000	

× 25 000

Méthode : Calculer une échelle

Une voiture de 4 m est représentée par une maquette de 20 cm. Quelle est l'échelle de la maquette ? On écrit d'abord les deux longueurs dans la même unité, puis on cherche la longueur réelle qui correspond à 1 cm sur la maquette.

Maquette (cm)	20	1
Réalité (cm)		

S'entraîner : exercices 16 à 19 de la fiche d'exercices.

Partie 4 : Durées et distances

À connaître

Durée	1 h	$\frac{1}{2}$ h	$\frac{1}{4}$ h	$\frac{3}{4}$ h	1,5 h
En minutes					

Attention : 1,5 h ne fait pas 1 h 50 min ! Une heure contient 60 minutes, pas 100 : 0,5 h est une demi-heure, donc 1,5 h = ...

Méthode : Utiliser les durées

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. La distance est proportionnelle au temps. Quelle distance parcourt-il en 1 heure ? On écrit les durées dans la même unité, puis on passe par 15 min.

Temps (min)		15	
Distance (km)	12		

Remarque : on dit que l'athlète court à la ..... de 16 km/h (« kilomètres par heure ») : c'est la distance qu'il parcourrait en .....

S'entraîner : exercices 20 à 23 de la fiche d'exercices (le 23 révise tout le chapitre).